# Lineární funkce — souhrnné procvičování

**67. hodina**

Jméno a příjmení: _____ Třída: _____ *Sbírka není test a není nutné vyřešit všechny úlohy. Začni základními úlohami, poté si vyber obtížnější. Ke grafu vždy připiš předpis; bod zapisuj $[x; y]$. Můžeš využít přiložené souřadnicové sítě.*

## A. Základní úlohy — grafy a předpisy

### 1. Rychlé náčrty grafů lineárních funkcí

Načrtněte grafy uvedených funkcí. Je-li graf přímkou, zvolte dva vhodné body. Uvažujte definiční obor $\mathbb{R}$.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | $y = 1{,}5$ | b) | $y = 3$ | c) | $y = -\pi$ |
| d) | $y = 2x$ | e) | $y = 3x$ | f) | $y = -0{,}5x$ |
| g) | $y = x + 2$ | h) | $y = -2x + 4$ | i) | $y = 0{,}5x - 1$ |
| j) | $y = x - 3$ | k) | $y = \frac{3}{2}x - 1$ | l) | $y = -\frac{3}{2}x + 1$ |

*Navíc:* Rozhodněte, které grafy jsou vodorovné, které jsou rostoucí a které klesající.

### 2. Předpis funkce z daných hodnot

a) Pro lineární funkci $h$ platí $h(3) = -5$ a $h(-1) = 4$. Určete předpis $y = ax + b$ a načrtněte graf.

b) Je dáno $f(0) = 1$ a $f(2) = 5$. Najděte lineární funkci $f(x) = ax + b$ a načrtněte graf.

c) Lineární funkce $g$ splňuje $g(x+1) - g(x) = 2$ pro každé $x \in \mathbb{R}$ a $g(0) = 3$. Najděte předpis a načrtněte graf.

### 3. Předpis z bodů dvěma způsoby

Lineární funkce prochází body $A[1; 1]$ a $B[3; -2]$. Určete její předpis a sestrojte graf

a) pomocí soustavy rovnic pro neznámé koeficienty $a, b$,

b) pomocí směrnice $a = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ a absolutního členu $b$.

## B. Středně obtížné úlohy — parametry a rodiny grafů

### 4. Směrnice z funkční hodnoty

Pro $y = ax + b$ platí $b = -3$ a $f(2) = 5$. Určete $a$, rozhodněte o monotonii a sestrojte graf.

### 5. Předpis ze dvou funkčních hodnot

O lineární funkci $f$ víme, že $f(1) = 1{,}5$ a $f(-2) = -9$. Určete předpis $y = ax + b$ a rozhodněte, zda je rostoucí, či klesající.

### 6. Rodina přímek se stejnou směrnicí

Do jedné soustavy souřadnic zakreslete grafy

$$y = 0{,}7x + b, \qquad b \in \{-3;\ -1{,}5;\ 0;\ 1{,}5;\ 2\}.$$

Co mají přímky společné a co se mění?

### 7. Rodina přímek se stejným průsečíkem s osou $y$

Do jedné soustavy souřadnic zakreslete grafy

$$y = ax + 3, \qquad a \in \{0;\ -3;\ -4;\ 1{,}4;\ 5\}.$$

Co mají grafy společné? Který je konstantní, které rostou a které klesají?

## C. Náročné grafické úlohy — po částech

### 8. Po částech lineární funkce z vlastností

Nakreslete graf funkce $f$ se zadáním

$$D(f) = \langle -5; +\infty), \quad f(-5) = 0, \quad f(0) = 5, \quad f(4) = -5,$$
$$f \text{ na } \langle -5; 0\rangle \text{ roste, na } \langle 0; 4\rangle \text{ klesá a na } (4; +\infty) \text{ je konstantní.}$$

Graf vytvořte z úseček a vodorovné polopřímky. Zapište odpovídající předpis po částech a určete obor hodnot a maximum.

### 9. Náčrty grafů po částech

Načrtněte grafy a vyznačte správně krajní body jednotlivých částí:

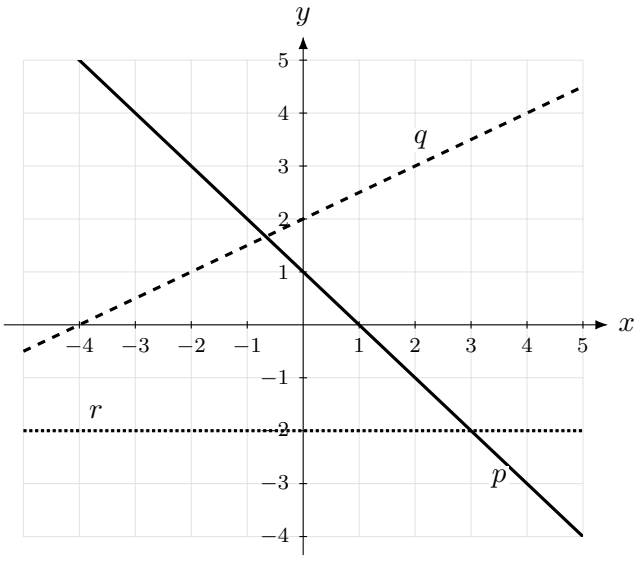
$$f_1(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0, \end{cases} \qquad f_2(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 2, \\ 2x + 1, & x < 2. \end{cases}$$

U obou určete $D(f)$ a $H(f)$. U $f_2$ rozhodněte, co se děje v $x = 2$.

## D. Další úlohy k výběru (vlastní doplnění)

### 10. Předpis z vyznačených grafů

Na obrázku jsou tři přímky: plná $p$, čárkovaná $q$ a tečkovaná $r$. Určete jejich předpisy, směrnice a průsečíky s osou $y$.



### 11. Parametr z intervalu

Uvažujte rodinu funkcí $f_b(x) = 2x + b$, kde $b \in \langle -2; 1 \rangle$. Nakreslete obě krajní přímky, přidejte alespoň tři další a určete, kolik různých funkcí rodina obsahuje. Jak se mění průsečík s osou $y$?

### 12. Omezený definiční obor

Je dána funkce $g(x) = -2x + 4$ pro $x \in \langle 0; 3)$. Sestrojte graf, označte krajní body a určete definiční obor, obor hodnot, nulový bod a průsečík s osou $y$.

### 13. Sklon a rovnoběžnost

Najděte předpis lineární funkce procházející bodem $[2; -1]$, jejíž graf je rovnoběžný s grafem $y = \frac{3}{2}x + 4$. Určete průsečíky s oběma osami.

### 14. Dva tarify

Tarif A má měsíční paušál 180 Kč a cenu 3 Kč za minutu. Tarif B má paušál 60 Kč a cenu 5 Kč za minutu. Pro počet minut $m \in \mathbb{N}_0$ sestavte funkce cen, porovnejte je graficky i početně a zjistěte, při jakém počtu minut stojí stejně.

### 15. Vztah předpisu a jeho vlastností

Pro $f(x) = ax + 2$, $a \in \{-2; 0; 3\}$, napište všechny předpisy a u každého rozhodněte o monotonii, prostotě a oboru hodnot na $\mathbb{R}$.

### 16. Nulový bod jako parametr

Najděte všechna $b \in \mathbb{R}$, pro která má funkce $f_b(x) = 2x + b$ nulový bod $x = 3$. Popište graf této funkce.

### 17. Je to vůbec lineární funkce na $\mathbb{R}$?

Rozhodněte, zda funkce $u(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ je lineární na celém $\mathbb{R}$ a jak se její graf liší od přímky $y = x + 2$.

---

*Při dokončení si ověř:* Jsou body správně ve tvaru $[x; y]$? Používám vhodné měřítko? Přímka je celá pouze tehdy, když to dovoluje definiční obor? Má více grafů v jedné soustavě jednoznačné popisky?